

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“Konfigurasi Firewall MikroTik untuk Blokir Akses YouTube, Amazon, dan Facebook pada Sistem Ubuntu Desktop”



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Dewi Aulia Rizki | TI-4A (2402017) |
| 2. Bunga Ochi Anggeita | TI-4A (2402010) |
| 3. Aesya Ditya Safina | TI-4A (2402002) |

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum 5 yang berjudul "Konfigurasi Firewall MikroTik untuk Blokir Akses YouTube, Amazon, dan Facebook pada Sistem Ubuntu Desktop" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Praktik Dasar Keamanan Informasi (PDKI). Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai konfigurasi firewall pada MikroTik sebagai upaya untuk mengatur dan meningkatkan keamanan jaringan komputer.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Ainurohman, S.Kom. selaku dosen pengampu serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	2
2.1 Jaringan Komputer	2
2.2 MikroTik.....	2
2.3 Firewall.....	2
2.4 Website Filtering	2
2.5 Ubuntu Desktop	2
2.6 Internet.....	3
2.7 Router	3
2.8 DNS (Domain Name System)	3
BAB III ALAT DAN BAHAN.....	4
3.1 Alat dan Bahan	4
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM.....	5
4.1 Topologi Jaringan	5
4.2 Menyiapkan Perangkat	5
4.3 Konfigurasi Hotspot MikroTik	6
4.4 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website	12
4.5 Pengujian Hasil Konfigurasi.....	14
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	15
5.1 Hasil Praktikum	15
5.2 Pembahasan	15
BAB IV PENUTUP	16
6.1 Kesimpulan.....	16
6.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, internet telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang berbagai aktivitas, baik untuk belajar, bekerja, maupun berkomunikasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan internet yang tidak diawasi juga dapat menyebabkan pengguna mengakses situs yang kurang mendukung produktivitas, seperti media sosial atau layanan hiburan selama jam belajar maupun bekerja.

Salah satu cara untuk mengatur penggunaan internet adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan akses terhadap website tertentu menggunakan router MikroTik. Perangkat ini menyediakan fitur firewall yang memungkinkan administrator jaringan mengontrol lalu lintas data sesuai kebutuhan. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi firewall untuk memblokir akses ke YouTube, Facebook, dan ChatGPT, kemudian hasilnya diuji menggunakan Ubuntu Desktop sebagai komputer client. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa memahami cara kerja firewall dalam mengamankan sekaligus mengelola akses pada sebuah jaringan komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana langkah-langkah mengonfigurasi firewall MikroTik untuk memblokir beberapa website tertentu?
2. Bagaimana cara melakukan pengujian konfigurasi firewall menggunakan Ubuntu Desktop sebagai client?
3. Apakah konfigurasi firewall yang diterapkan mampu membatasi akses website sesuai aturan yang telah dibuat?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan pelaksanaan praktikum ini yaitu sebagai berikut.

1. Mempelajari proses konfigurasi firewall pada MikroTik untuk melakukan pemblokiran website.
2. Mengetahui tahapan pengujian hasil konfigurasi menggunakan Ubuntu Desktop.
3. Memahami fungsi firewall sebagai salah satu mekanisme pengamanan dan pengendalian akses jaringan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua perangkat atau lebih yang saling terhubung sehingga dapat bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi melalui media transmisi tertentu. Dengan adanya jaringan komputer, proses pengiriman informasi menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah dikelola.

2.2 MikroTik

MikroTik merupakan sistem operasi sekaligus perangkat jaringan yang banyak digunakan untuk mengelola lalu lintas data dalam suatu jaringan komputer. Berbagai fitur yang dimiliki, seperti routing, hotspot, firewall, bandwidth management, dan DHCP, membuat MikroTik menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan pada lingkungan sekolah, kampus, maupun perusahaan.

2.3 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan yang berfungsi mengawasi lalu lintas data yang keluar maupun masuk ke dalam jaringan. Melalui aturan atau rule yang dibuat oleh administrator, firewall dapat mengizinkan ataupun menolak akses tertentu sehingga keamanan jaringan lebih terjaga.

2.4 Website Filtering

Website filtering adalah metode penyaringan akses terhadap situs web berdasarkan aturan tertentu. Teknik ini biasanya digunakan untuk membatasi akses ke website yang dianggap kurang sesuai atau berpotensi mengganggu aktivitas pengguna sehingga penggunaan internet dapat menjadi lebih terarah.

2.5 Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop adalah sistem operasi berbasis Linux yang menyediakan antarmuka grafis sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Dalam praktikum ini, Ubuntu Desktop berfungsi sebagai client untuk menguji apakah konfigurasi firewall pada MikroTik telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.6 Internet

Internet merupakan jaringan komputer berskala global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai layanan seperti website, surat elektronik, media sosial, hingga aplikasi berbasis web.

2.7 Router

Router adalah perangkat jaringan yang bertugas meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Selain menghubungkan jaringan, router juga dapat melakukan pengaturan akses, pengamanan jaringan, dan pengelolaan lalu lintas data agar koneksi berjalan lebih optimal.

2.8 DNS (Domain Name System)

DNS atau Domain Name System merupakan layanan yang mengubah nama domain menjadi alamat IP sehingga website dapat ditemukan oleh perangkat pengguna. Tanpa adanya DNS, pengguna harus mengingat alamat IP setiap website yang ingin diakses.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat dan Bahan

Praktikum ini menggunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak agar proses konfigurasi firewall pada MikroTik dapat berjalan dengan baik. Seluruh alat yang digunakan saling mendukung mulai dari proses konfigurasi hingga tahap pengujian hasil.

No	Alat dan Bahan	Fungsi
1	Router MikroTik (Versi 6.49.18)	Digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan konfigurasi jaringan dan firewall.
2	Laptop atau Komputer	Digunakan sebagai media untuk menjalankan seluruh aplikasi yang dibutuhkan selama praktikum.
3	VirtualBox (Versi 6.1.50)	Berfungsi untuk menjalankan mesin virtual MikroTik dan Ubuntu Desktop.
4	Ubuntu Desktop (Versi 14.04.6)	Digunakan sebagai client untuk menguji hasil konfigurasi firewall.
5	Jaringan Wi-Fi	Menyediakan akses internet selama proses konfigurasi dan pengujian berlangsung.
6	Winbox	Digunakan untuk mengakses antarmuka konfigurasi MikroTik.
7	Web Browser	Digunakan untuk menguji apakah website yang diblokir masih dapat diakses atau tidak.
8	Koneksi Internet	Mendukung proses pengujian sebelum maupun setelah konfigurasi firewall diterapkan.

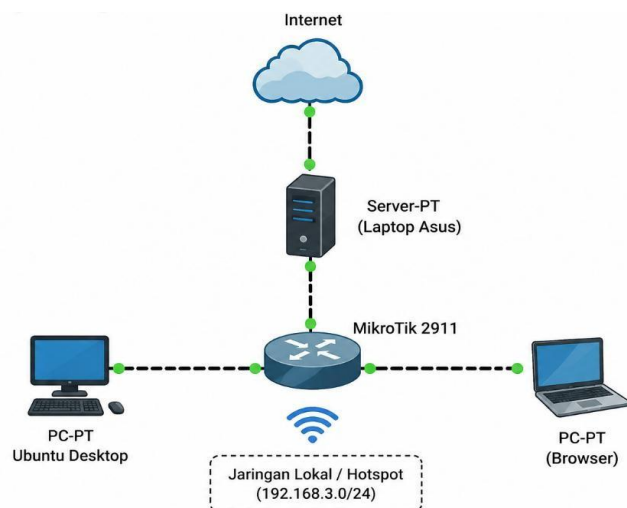
BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

Pada praktikum ini dilakukan beberapa tahapan mulai dari menyiapkan perangkat, melakukan konfigurasi jaringan pada MikroTik, mengaktifkan hotspot, membuat aturan firewall untuk memblokir website, hingga melakukan pengujian terhadap hasil konfigurasi yang telah dibuat.

4.1 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari sebuah router MikroTik sebagai pusat pengelolaan jaringan, Ubuntu Desktop sebagai komputer client, serta koneksi internet yang berasal dari jaringan utama. MikroTik berfungsi untuk mengatur alamat IP, layanan hotspot, serta menerapkan firewall sehingga akses menuju website tertentu dapat dibatasi.

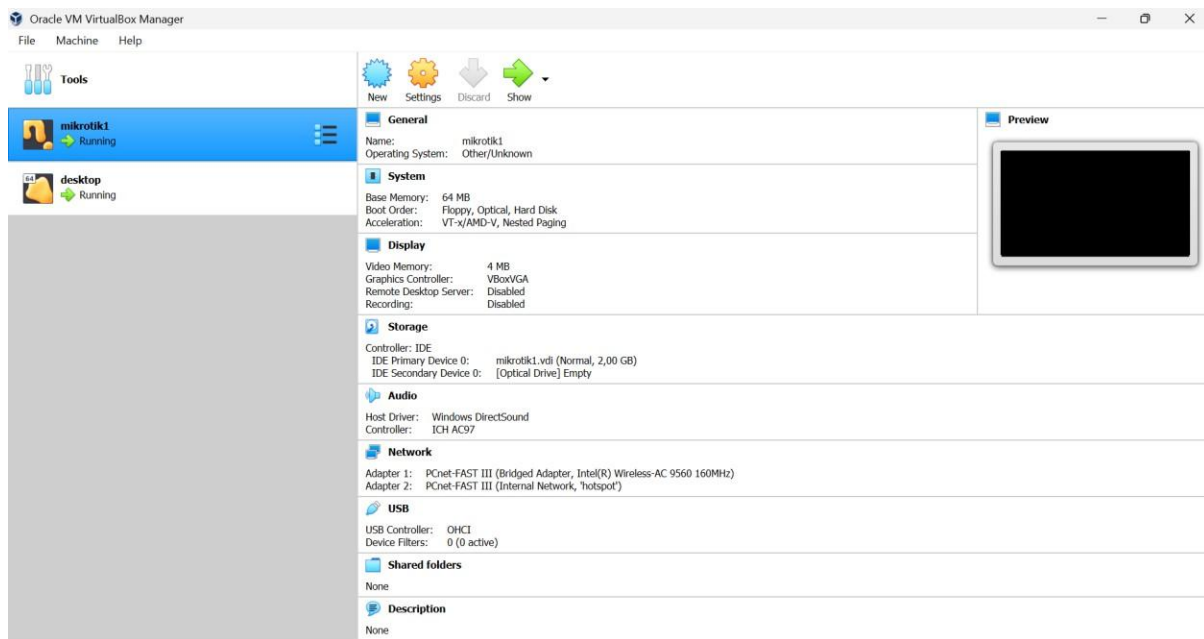


4.2 Menyiapkan Perangkat

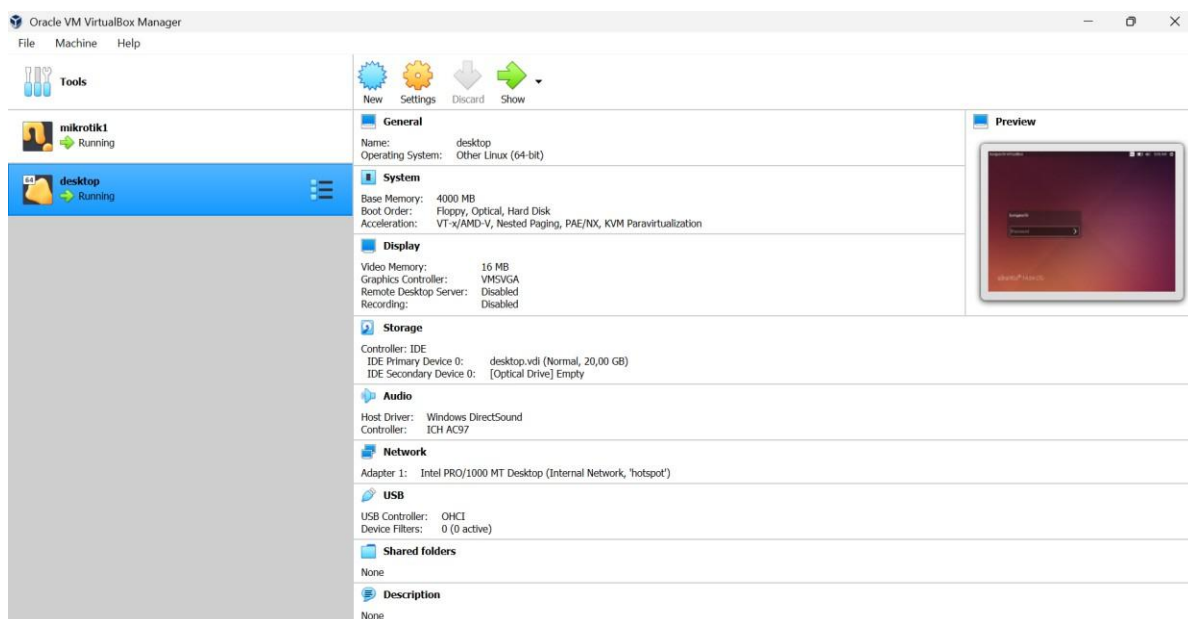
Sebelum proses konfigurasi dimulai, seluruh perangkat dan aplikasi dipastikan telah siap digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Menyalakan laptop atau komputer yang akan digunakan.
2. Membuka aplikasi VirtualBox.
3. Menjalankan virtual machine MikroTik RouterOS.
4. Menjalankan virtual machine Ubuntu Desktop.
5. Memastikan kedua virtual machine telah aktif dan dapat digunakan untuk proses konfigurasi.

Pengaturan mixrotik di VirtualBox



Pengaturan Ubuntu Dekstop

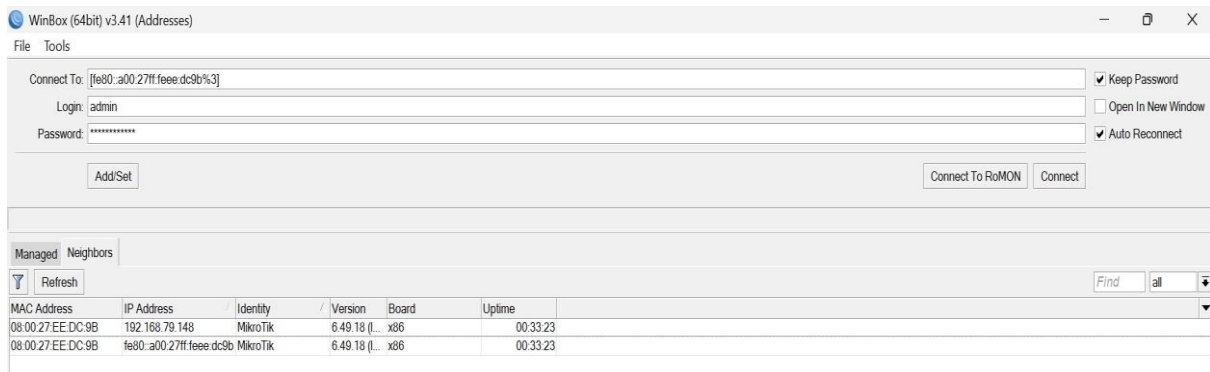


4.3 Konfigurasi Hotspot MikroTik

A. Login ke MikroTik

Langkah pertama adalah mengakses router MikroTik menggunakan aplikasi Winbox.

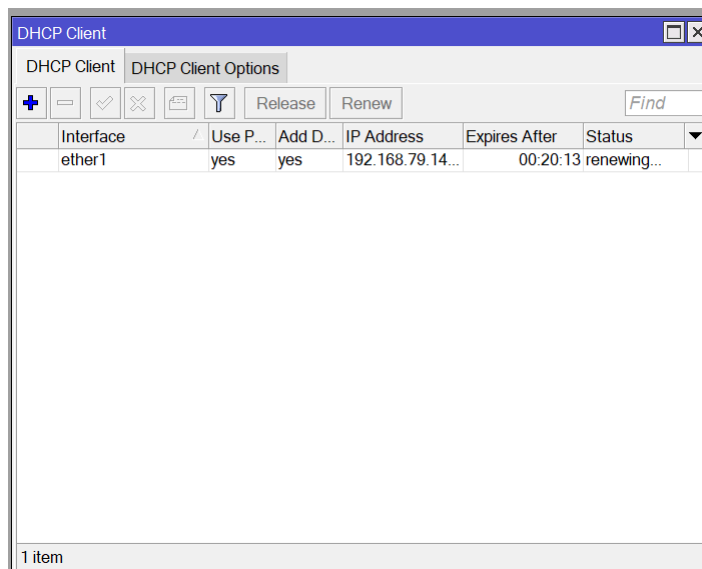
1. Jalankan aplikasi Winbox.
2. Hubungkan Winbox dengan MikroTik melalui MAC Address atau IP Address.
3. Masukkan username dan password.
4. Klik **Connect** hingga berhasil masuk ke halaman utama MikroTik.



B. Membuat DHCP Client

Agar MikroTik memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet, lakukan konfigurasi DHCP Client.

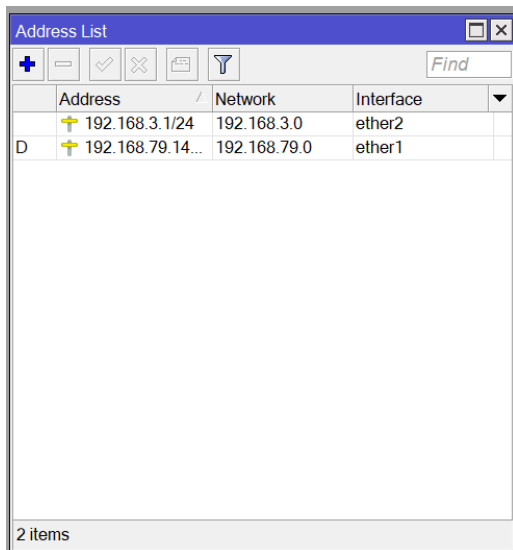
1. Buka menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **Add (+)**.
3. Pilih **Interface ether1**.
4. Centang **Use Peer DNS**.
5. Centang **Add Default Route**.
6. Klik **Apply**, kemudian **OK**.
7. Pastikan status berubah menjadi **Bound**, yang menandakan MikroTik telah memperoleh alamat IP.



C. Menambahkan IP Address

Setelah DHCP Client berhasil dibuat, selanjutnya tambahkan alamat IP pada interface lokal.

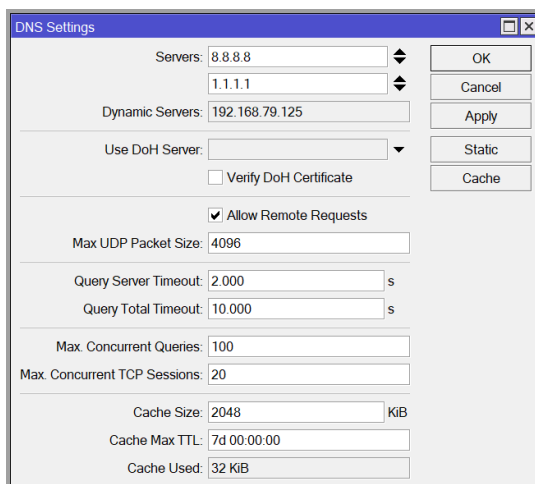
1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
2. Klik **Add (+)**.
3. Isi Address dengan: 192.168.3.1/24
4. Pilih Interface **ether2**.
5. Klik **Apply** kemudian **OK**.
6. Pastikan alamat IP telah muncul pada daftar Address.



D. Mengatur DNS

DNS diperlukan agar client dapat menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

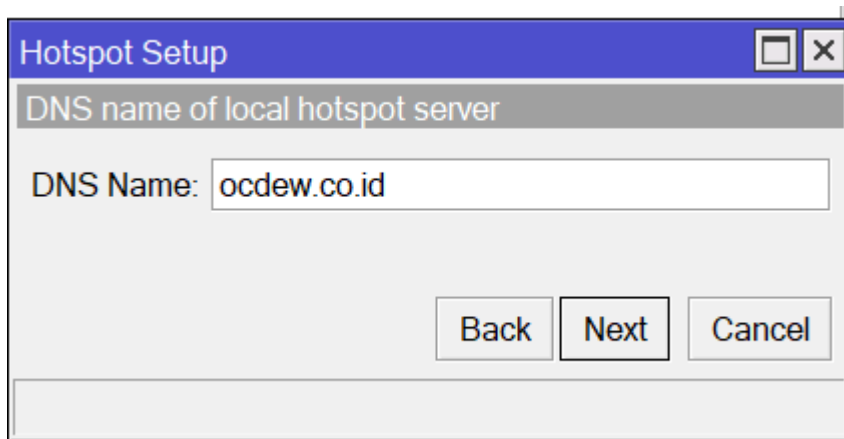
1. Buka menu **IP** → **DNS**.
2. Isi kolom **Servers** dengan: 8.8.8.8 dan 1.1.1.1
3. Centang **Allow Remote Requests**.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan konfigurasi DNS berhasil disimpan.



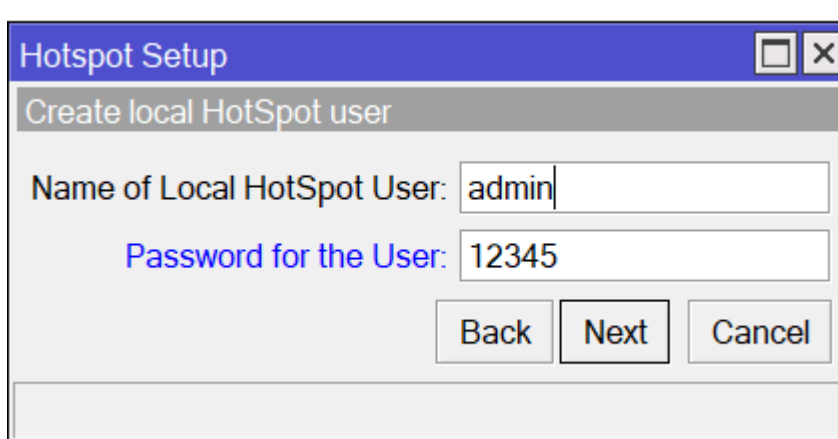
E. Membuat Hotspot

Langkah berikutnya adalah mengaktifkan layanan hotspot.

1. Buka menu **IP** → **Hotspot**.
2. Klik **Hotspot Setup**.
3. Pilih interface **ether2**.
4. Tentukan Local Address menjadi: 192.168.3.1/24
5. Tentukan Address Pool sesuai kebutuhan.
6. Pada bagian Certificate pilih **None**.
7. Isi DNS Server: 8.8.8.8 dan 1.1.1.1
8. Isi DNS Name sesuai kebutuhan.

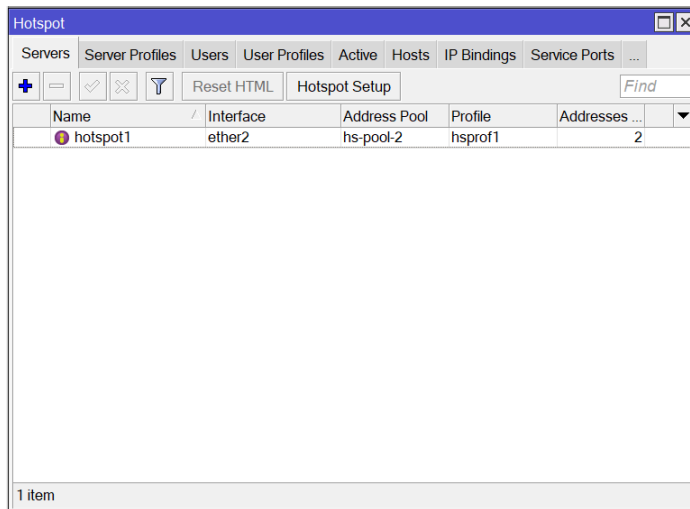


The screenshot shows a 'Hotspot Setup' window with a blue title bar. The main area has a grey header 'DNS name of local hotspot server'. Below it, the text 'DNS Name:' is followed by a text box containing 'ocdew.co.id'. At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.



The screenshot shows a 'Hotspot Setup' window with a blue title bar. The main area has a grey header 'Create local HotSpot user'. Below it, the text 'Name of Local HotSpot User:' is followed by a text box containing 'admin'. Below that, the text 'Password for the User:' is followed by a text box containing '12345'. At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

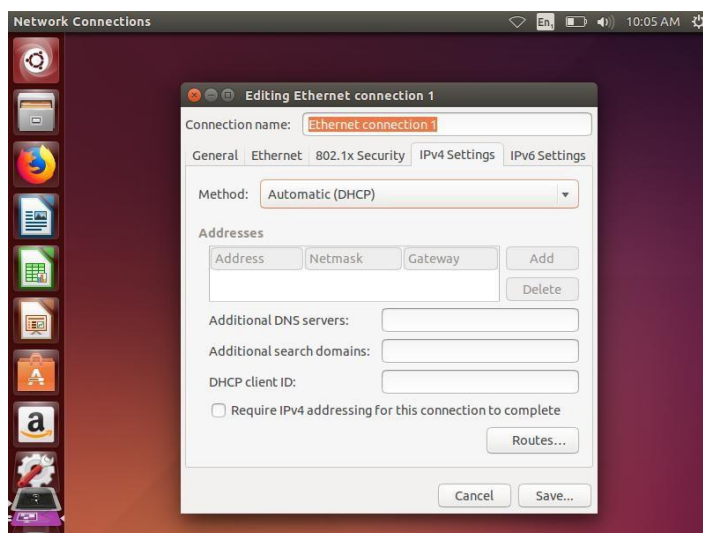
9. Buat Username dan Password hotspot.
10. Klik **Next** hingga proses selesai.
11. Pastikan hotspot berhasil dibuat.



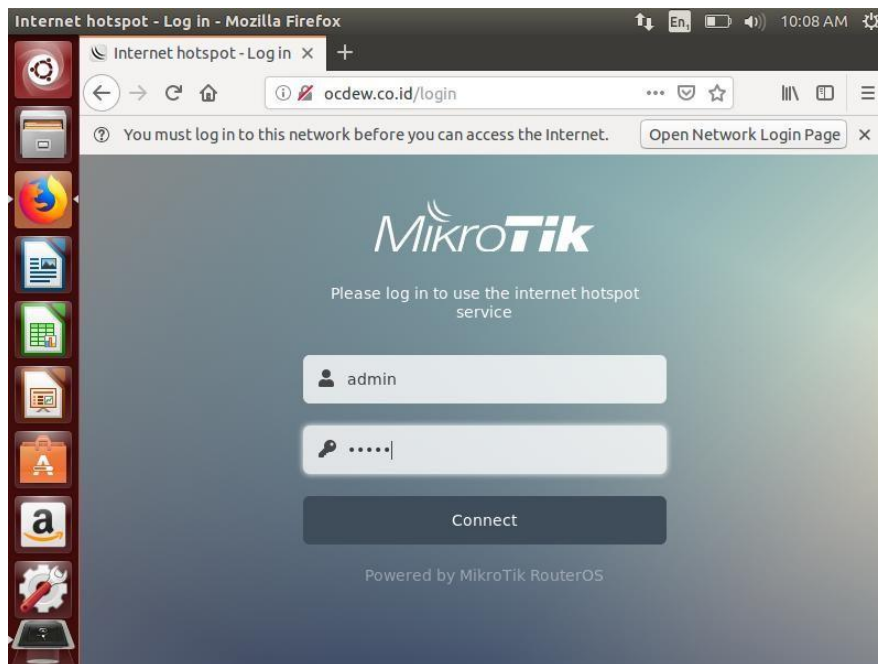
F. Menghubungkan Ubuntu Desktop ke Hotspot

Setelah hotspot aktif, client Ubuntu Desktop dihubungkan ke jaringan.

1. Buka **Network Settings**.
2. Pilih **Edit Connections**.
3. Tambahkan koneksi Ethernet baru.
4. Pilih metode **Automatic (DHCP)**.

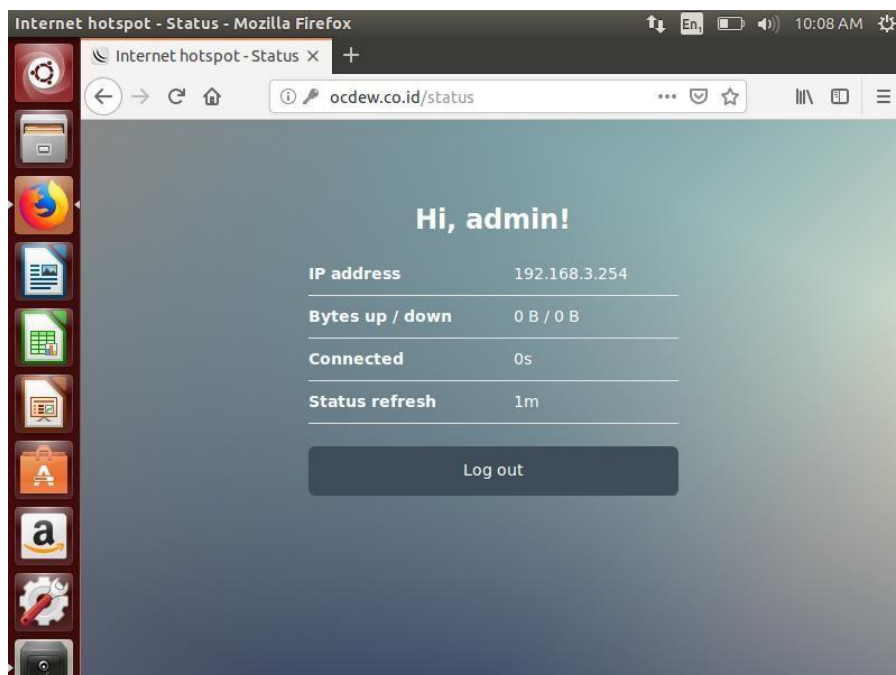


5. Simpan konfigurasi.
6. Buka browser Mozilla Firefox.
7. Akses halaman login hotspot.



8. Login menggunakan username dan password yang telah dibuat.

9. Pastikan Ubuntu berhasil terhubung ke internet.



4.4 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

A. Membuat NAT

Sebelum melakukan pemblokiran website, konfigurasi NAT terlebih dahulu.

1. Masuk ke menu **IP → Firewall**.
2. Pilih tab **NAT**.
3. Klik **Add (+)**.
4. Pada tab **General**, isi:
5. Chain : **srcnat**
6. Out Interface : **ether1**
5. Pada tab **Action**, pilih: **masquerade**
6. Klik **Apply** lalu **OK**.

ID	Action	Chain	Src Address	Dst Address	Proto	Src Port	Dst Port	In Interface	Out Interface	In Action	Out Action	Src Address	Dst Address	Bytes	Packets
1	masquerade	srcnat							ether1					17640	274
2	masquerade	srcnat							ether1					17640	274
3	masquerade	srcnat							ether1					0	0
4	masquerade	srcnat							ether1					0	0
5	masquerade	srcnat							ether1					0	0
6	masquerade	srcnat							ether1					0	0
7	masquerade	srcnat							ether1					0	0
8	masquerade	srcnat							ether1					0	0
9	masquerade	srcnat							ether1					0	0
10	masquerade	srcnat							ether1					0	0
11	masquerade	srcnat							ether1					0	0
12	masquerade	srcnat							ether1					0	0
13	masquerade	srcnat							ether1					0	0
14	masquerade	srcnat							ether1					0	0
15	masquerade	srcnat							ether1					0	0
16	masquerade	srcnat							ether1					0	0
17	masquerade	srcnat							ether1					0	0
18	masquerade	srcnat							ether1					0	0
19	masquerade	srcnat							ether1					0	0
20	masquerade	srcnat							ether1					0	0
21	masquerade	srcnat							ether1					0	0
22	masquerade	srcnat							ether1					0	0
23	masquerade	srcnat							ether1					0	0

B. Membuat Address List

Selanjutnya tambahkan daftar website yang akan diblokir.

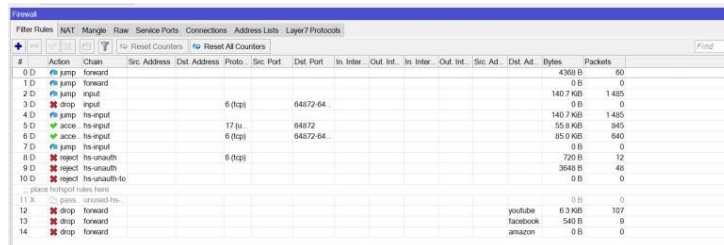
1. Masuk ke **IP → Firewall → Address Lists**.
2. Klik **Add (+)**.
3. Tambahkan alamat berikut:
 - www.youtube.com
 - www.facebook.com
 - www.amazon.com
4. Berikan nama sesuai domain masing-masing.
5. Simpan konfigurasi.

Name	Address	Timeout	Creation Time
amazon	www.amazon.com		Jul/02/2026 23:08...
facebook	www.facebook.com		Jul/02/2026 23:07...
youtube	www.youtube.com		Jul/02/2026 23:05...
amazon	3.168.196.143		Jul/02/2026 23:08...
facebook	172.217.26.142		Jul/02/2026 23:05...
youtube	172.217.25.142		Jul/02/2026 23:05...
amazon	172.217.25.46		Jul/02/2026 23:05...
facebook	172.217.25.78		Jul/02/2026 23:05...
youtube	172.217.25.238		Jul/02/2026 23:05...

C. Membuat Filter Rules

Rule firewall digunakan untuk menolak akses menuju website yang telah didaftarkan.

1. Masuk ke tab **Filter Rules**.
2. Klik **Add (+)**.
3. Pada tab General isi:
 - Chain : Forward
 - Protocol : TCP
 - Dst. Address List : pilih daftar website
4. Pada tab Action pilih: Drop
5. Klik **Apply** kemudian **OK**.
6. Pastikan rule telah aktif.

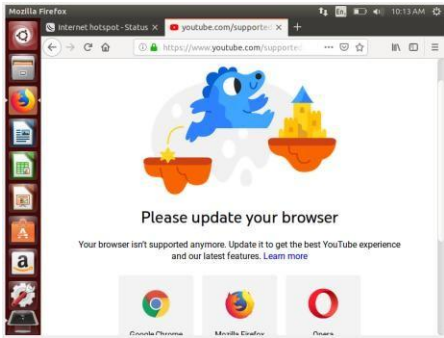
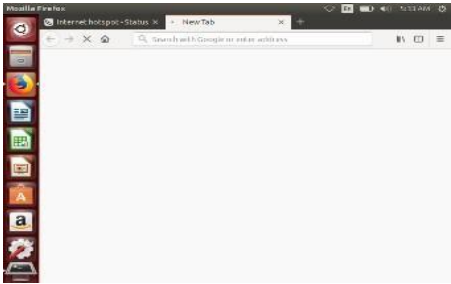
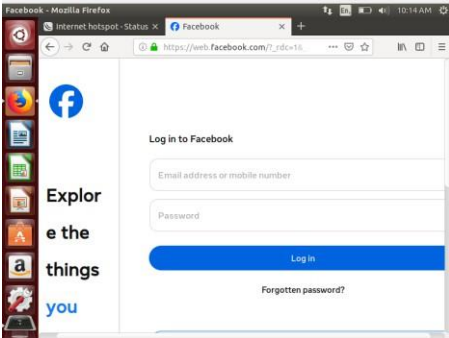
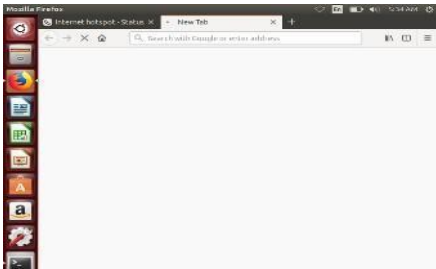
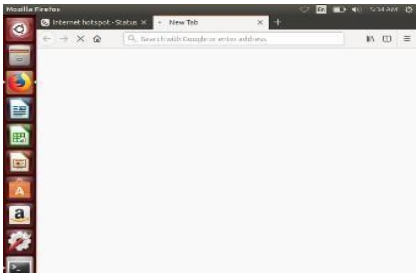


The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for the Filter Rules configuration. The 'Filter Rules' tab is selected, and a list of rules is displayed. The rules are numbered 0 to 14. Rules 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are active (indicated by a green 'A' icon). Rules 11, 12, 13, and 14 are inactive (indicated by a red 'X' icon). The rules are configured as follows:

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto	Src. Port	Dst. Port	In. Inter.	Out. Int.	In. Inter.	Out. Int.	Sec. Ad.	Dst. Ad.	Bytes	Packets
0	jump	forward												4368 B	60
1	jump	forward												0 B	0
2	jump	input												1407 KB	1485
3	drop	input			6 (tcp)		64572-64							0 B	0
4	jump	input			17 (u)		64572							1407 KB	1485
5	accept	input			6 (tcp)		64572-64							50.8 KB	845
6	accept	input			6 (tcp)		64572-64							85.0 KB	640
7	jump	input			6 (tcp)		64572-64							0 B	0
8	reject	input			6 (tcp)		64572-64							720 B	12
9	reject	input			6 (tcp)		64572-64							3648 B	48
10	reject	input			6 (tcp)		64572-64							0 B	0
11	pass	input												0 B	0
12	drop	forward											youtube	6.3 KB	107
13	drop	forward											facebook	540 B	9
14	drop	forward											amazon	0 B	0

4.5 Pengujian Hasil Konfigurasi

Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian terhadap website yang telah diblokir.

Website	Sebelum Firewall	Sesudah Firewall
YouTube	 A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing the YouTube support page. The address bar displays 'https://www.youtube.com/support/'. The page features a blue cartoon character and a yellow castle, with the text 'Please update your browser' and 'Your browser isn't supported anymore. Update it to get the best YouTube experience and our latest features. Learn more'. Below the text are icons for Google Chrome, Mozilla Firefox, and Opera.	 A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing a blank page. The address bar displays 'Search with Google on an android device'.
Facebook	 A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing the Facebook login page. The address bar displays 'https://web.facebook.com/?_rdc=1&'. The page features the Facebook logo and the text 'Log in to Facebook'. Below the text are input fields for 'Email address or mobile number' and 'Password', a 'Log in' button, and a 'Forgotten password?' link.	 A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing a blank page. The address bar displays 'Search with Google on an android device'.
Amazon	 A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing the Amazon homepage. The address bar displays 'https://www.amazon.com'. The page features the Amazon logo and the text 'Shop Back to School School essentials at every price'. Below the text are sections for 'Must-haves for every student' and 'Get your game on'.	 A screenshot of a Mozilla Firefox browser window showing a blank page. The address bar displays 'Search with Google on an android device'.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, proses konfigurasi hotspot dan firewall pada router MikroTik dapat berjalan dengan baik. Setelah seluruh tahapan konfigurasi selesai, perangkat Ubuntu Desktop berhasil terhubung ke jaringan hotspot menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan hotspot telah berfungsi sesuai dengan konfigurasi yang diterapkan.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap aturan firewall yang telah dibuat. Sebelum firewall diaktifkan, website seperti YouTube, Facebook, dan ChatGPT masih dapat diakses melalui browser pada Ubuntu Desktop. Namun, setelah aturan pemblokiran diterapkan pada MikroTik, ketiga website tersebut tidak lagi dapat diakses oleh client yang terhubung ke jaringan hotspot. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi firewall berhasil membatasi akses ke website yang telah ditentukan.

5.2 Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan router MikroTik sebagai perangkat utama untuk mengatur hotspot dan firewall. Konfigurasi dimulai dengan pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, dan NAT agar client dapat terhubung ke jaringan internet melalui hotspot.

Setelah hotspot berhasil dikonfigurasi, Ubuntu Desktop digunakan sebagai perangkat client untuk menguji koneksi jaringan. Client berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis dan dapat mengakses jaringan hotspot menggunakan akun yang telah dibuat.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi firewall dengan memanfaatkan fitur Address List dan Filter Rules untuk membatasi akses ke beberapa website, seperti YouTube, Facebook, dan ChatGPT. Berdasarkan hasil pengujian, website yang telah didaftarkan tidak dapat diakses oleh client, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi firewall pada MikroTik berhasil bekerja sesuai dengan aturan yang telah diterapkan.

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa router MikroTik dapat dimanfaatkan untuk membangun layanan hotspot sekaligus mengatur keamanan jaringan melalui konfigurasi firewall. Seluruh tahapan konfigurasi, mulai dari pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, NAT, hingga pembuatan hotspot, berhasil diterapkan sehingga client dapat terhubung ke jaringan dengan baik.

Selain itu, penerapan firewall menggunakan Address List dan Filter Rules mampu membatasi akses menuju website tertentu, seperti YouTube, Facebook, dan ChatGPT. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara mengelola jaringan serta menerapkan kebijakan keamanan dasar menggunakan perangkat MikroTik.

6.2 Saran

Pada praktikum berikutnya, konfigurasi firewall dapat dikembangkan dengan menerapkan metode keamanan yang lebih beragam, misalnya pemblokiran berdasarkan Layer-7 Protocol, pembatasan akses berdasarkan waktu, atau pengaturan bandwidth untuk setiap pengguna. Dengan demikian, sistem keamanan jaringan yang dibangun akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, setiap tahapan konfigurasi sebaiknya dilakukan secara teliti dan berurutan. Kesalahan kecil dalam pengaturan IP Address, NAT, maupun firewall dapat menyebabkan jaringan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, proses pengujian pada setiap tahap konfigurasi sangat penting dilakukan agar apabila terjadi kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

1. MikroTik. (2025). *MikroTik Documentation*. Diakses dari <https://help.mikrotik.com/docs/>
2. Ubuntu. (2025). *Ubuntu Tutorials and Documentation*. Diakses dari <https://ubuntu.com/tutorials>
3. Cisco. (2025). *What Is a Router?*. Diakses dari <https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/what-is-a-router.html>
4. Cloudflare. (2025). *What Is a Firewall?*. Diakses dari <https://www.cloudflare.com/learning/security/what-is-a-firewall/>
5. IBM. (2025). *What Is DNS (Domain Name System)?*. Diakses dari <https://www.ibm.com/topics/dns>
6. Sofana, Iwan. (2017). *Membangun Jaringan Komputer*. Bandung: Informatika.
7. Towidjojo, Rendra. (2016). *MikroTik Kung Fu Kitab 1*. Jakarta: Jasakom.
8. Tanenbaum, Andrew S., & Wetherall, David J. (2011). *Computer Networks*. New Jersey: Pearson Education.